NOI 模拟赛题解

1 tennis

来自良心出题人的再次提醒：写正解的同学请注意自己实现的常数。

复杂度分析中记 $N = \max(n, m)$。

1.1 算法-1

因为 $f_{1,1} = g_{1,1} = \frac{1}{2}$，所以对于每个询问输出 $\frac{1}{2} \pmod{998244353} = 499122177$ 即可。

期望得分 1。

1.2 算法 0

考虑递推 $p_{n,m}$ 和 $f_{n,m}$。

$p_{0,0} = 1, f_{0,0} = 0; p_{n,0} = p_{0,n} = \dfrac{p_{0,n-1}}{2}, f_{n,0} = f_{0,n} = \dfrac{f_{0,n-1} + n}{2}$

n, m 均 ≥ 1 时, $p_{n,m} = \dfrac{p_{n-1,m} + p_{n,m-1}}{2}, f_{n,m} = \dfrac{f_{n-1,m} + f_{n,m-1}}{2}$

复杂度 $O(N^2 + Q)$，期望得分 10。

1.3 算法 1

不难得出 $p_{n,m} = 2^{-n-m}\binom{n+m}{n}$。

预处理 2 的幂次与阶乘即可 $O(1)$ 回答询问，时间复杂度 $O(N + Q_1)$，结合算法 1 可以获得 20 分。

1.4 算法 2

设 $P_{n,m,k}$ 为**【情况 2】或【情况 3】第一次发生时（如果是【情况 2】那么状态还没有变化）**，$n + m = k$ 的概率。

不难得出 $P_{n,m,k} = 2^{k-n-m-1}\left(\binom{n+m-k}{n} + \binom{n+m-k}{m}\right)$。

$f_{n,m} = \sum_k kP_{n,m,k}$，而 $P_{n,m,k}$ 可以预处理 2 的幂次与阶乘之后 $O(1)$ 求值。

对每个第二类询问 $O(N)$ 回答询问即可，时间复杂度 $O(NQ_2)$，结合算法 1,2 可以获得 30 分。

1.5 算法 3

我们需要对 f 做进一步的推导。

$$\begin{aligned} f_{n,m} &= \sum_k kP_{n,m,k} \\ &= 2^{-n-m} \sum_k k2^{k-1} \left(\binom{n+m-k}{n} + \binom{n+m-k}{m} \right) \\ &= 2^{-n-m}(g(n+m,n) + g(n+m,m)), \text{其中} g(n,m) = \sum_k k2^{k-1} \binom{n-k}{m} \end{aligned}$$

问题变为形如 $\sum_k k2^{k-1}\binom{n-k}{m}$ 的式子怎么快速计算。

考虑一个组合意义：有一排 $n+1$ 个物品，枚举 k 后在前 k 个中选出一个并标记，在剩下的 $k-1$ 个当中任意选/不选，第 $k+1$ 个强制选，最后 $n-k$ 个中选 m 个。

由这个组合意义可以得到一个式子：

$$\sum_k k2^{k-1} \binom{n-k}{m} = \sum_{i=m+1}^{n+1} \binom{n+1}{i} (i-(m+1))$$

等式的右端就是先枚举总共选多少个，然后再选一个点标记使得它后面至少 $m+1$ 个选了的点。

最后化简一下：

$$\sum_{i=m+1}^{n+1} \binom{n+1}{i} (i-(m+1)) = (n+1) \sum_{i=m}^{n} \binom{n}{i} - (m+1) \sum_{i=m+1}^{n+1} \binom{n+1}{i}$$

这等价于询问组合数前缀和，可以用莫队实现，时间复杂度 $O(N\sqrt{Q_2})$ ，结合算法 2 可以获得 100 分。

这个式子可以借助一个组合恒等式推到一个一致的结果，可以避开组合意义，这里略去。

一个常数上的优化：看起来你要查询 4 次但是你只要查询 1 次。直接查询 4 次或者实现的不好的 2 次可能会常数爆炸导致 TLE 但是出题人还是给你留了 $70pts$，~~是不是很良心啊~~。

2 bet

2.1 算法 0

暴力计算最终钱数的分布列。复杂度 $O(q2^n)$。

2.2 算法 1

特殊性质 A：
期望的线性性。线段树维护即可。

2.3 算法 2

特殊性质 B：
每一个赌场对你的钱数改变量独立，因此把每一个赌场的方差求和即可。
同样可以使用线段树维护。

2.4 算法 3

特殊性质 C：
考虑计算 $E(X^2)$，这与特殊性质 A 实质上是同一个问题。

2.5 算法 4

不难猜测平方的期望是关于初始钱数的二次函数，考虑计算三个点值后再插值。

如果令 X_i 表示第 i 轮结束后的钱数，则利用 $E(X_i^2) = E(E(X_i^2|X_{i-1}))$ 计算可得（这里省略了过程）：

$$E(X_i^2) = E(A_i^2)E(X_{i-1}^2) + 2E(A_iB_i)E(X_{i-1}) + E(B_i^2)$$

这样就可以很容易地求出三个点值。
复杂度 $O(nq)$，也可以通过特殊性质 D。
注：这里 A_i, B_i 看成随机变量，即获胜时 $A_i = a_i, B_i = b_i$，失败时 $A_i = 1, B_i = 0$。

2.6 算法 5

我们打算跳过点值直接维护系数。

设 x_0 表示初始钱数，令 $E(X_n)=i_nx_0+j_n, V(X_n)=k_nx_0^2+l_nx_0+m_n$，由上面的分析可以构造转移矩阵：

$$\begin{bmatrix}1\\ i_n\\ j_n\\ k_n\\ l_n\\ m_n\end{bmatrix}=M_n\begin{bmatrix}1\\ i_{n-1}\\ j_{n-1}\\ k_{n-1}\\ l_{n-1}\\ m_{n-1}\end{bmatrix}$$

其中

$$M_n=\begin{bmatrix}1 & & & & & \\ & E(A_n) & & & & \\ E(B_n) & & E(A_n) & & & \\ & & & E(A_n^2) & & \\ & 2E(A_nB_n) & & & E(A_n^2) & \\ E(B_n^2) & & 2E(A_nB_n) & & & E(A_n^2)\end{bmatrix}$$

线段树维护转移矩阵即可，复杂度 $O(6^3n\log n)$。

3 function

3.1 算法 1

输出 1 即可。

期望得分 1。

3.2 算法 2

线性筛出 F 然后直接计算前缀和。

时间复杂度 $O(n)$ 期望得分 10 。

3.3 算法 3

使用 min25 筛计算 $F(n)$ 的前缀和，可以通过 subtask$0,1,2$。

时间复杂度 $O(Min25(n))$，期望得分 30。

3.4 算法 4

考虑设另一个积性函数 $G(n)=n^m$。

记 $H=F/G$，这里除法定义为狄利克雷卷积意义下的除法，那么我们要求的答案就是 $\sum\limits_{i=1}^{n}H(i)\sum\limits_{j=1}^{\lfloor\frac{n}{i}\rfloor}G(j)$。

这么设看起来毫无用处，但是我们可以观察一下这个 H 是什么。

$F(p)=H(p)G(1)+G(p)H(1)\implies p^m=H(p)+p^m\implies H(p)=0$。

所以如果 $H(n)\neq 0$，那么 n 的所有质因子的次数必须 ≥ 2。可以归纳证明/打表找规律得出当 $k>1$ 时 $H(p^k)=p^m-p^{2m}$。

质因子次数 ≥ 2 的数字可以表示成 a^2b^3 的形式，所以个数不超过 $\sum\limits_{i=1}^{\sqrt{n}}\left(\frac{n}{i^2}\right)^{\frac{1}{3}}$，积分一下可以发现这个数值不超过 $O(\sqrt{n})$ 级别。

直接暴力枚举 n 的质因子组成即可，枚举完 $H(i)$ 之后 $G(i)$ 的前缀和显然可以 $O(m)$ 计算。

复杂度 $O(m\sqrt{n})$, 期望得分 100。